

資料: Risk

数量ファイナンス I: 竹原 浩太

2026/04/30

本稿は主に Leloy, S. F. and Warner, J. (2014), *Principle of Financial Economics (second edition)*, Cambridge University Press. の Chapter10 に準拠している。

1 Greater Risk

- 本稿では、証券のリスクの順位づけを、各個人の選択と関連付けて考える。すなわち、全てのリスク回避的な個人が消費計画（もしくはペイオフ） Y より Z を選好するとき、 Y が Z より “risky” である、と定義するのである。
 - 本稿では、個人の選好 $\succ$ は $t = 0$ の消費にはよらず $t = 1$ での消費にのみ依存する状況を考え、さらに以下の vN-M. rep. U と効用関数¹ u を持つとする：

$$U(F_Y) = \int_R u(y) F_Y(dy) = E[u(Y)]. \quad (1)$$

ただし、 F_Y は ($t = 1$ で実現する) S 上の確率変数 Y の累積分布関数、すなわち $F_Y(w) = \text{Prob}(Y \leq w)$ である。このとき、

$$\begin{aligned} F_Z \succ F_Y &\iff U(F_Z) \geq U(F_Y) \\ &\iff E[u(Z)] > E[u(Y)] \end{aligned} \quad (2)$$

となる。

- Mean-Independence

定義 1 確率変数 $\tilde{\epsilon}, Z$ について、

$$E[\tilde{\epsilon}|Z] = E[\tilde{\epsilon}] \quad (3)$$

であるとき、 $\tilde{\epsilon}$ は Z に対して *mean-independent* であるという。

- 上で定義された mean-independent, independent(独立), uncorrelated(無相関) には、以下の関係がある：

$$\text{independent} \Rightarrow \text{mean-independent} \Rightarrow \text{uncorrelated}$$

それぞれ、逆は必ずしも成立しないことに注意。

¹一般に、 $\succ$ の vN-M. rep.

$$U(\mu) = \int_S u(x) \mu(dx)$$

を期待効用表現、このときの u を効用関数と呼ぶことがある。

* 例えば, $Prob((Z, \tilde{\epsilon}) = (1, 1)) = Prob((Z, \tilde{\epsilon}) = (2, 0)) = Prob((Z, \tilde{\epsilon}) = (3, 1)) = 1/3$ とすれば,

$$E[Z\tilde{\epsilon}] = \frac{1+0+3}{3} = 2 \times \frac{2}{3} = E[Z]E[\tilde{\epsilon}]$$

より, この 2 つは uncorrelated であるが, 明らかに $\tilde{\epsilon}$ は Z に対して mean-independent ではない.

一方,

$$E[Z|\tilde{\epsilon}] = \begin{cases} 2; & \tilde{\epsilon} = 0 \\ 2; & \tilde{\epsilon} = 1 \end{cases} = E[Z]$$

より, Z は $\tilde{\epsilon}$ に対して mean-independent であることがわかる. このように, (independence や uncorrelatedness と異なり) mean-independence は非対称な関係である.

- ただし, $\tilde{\epsilon}, Z$ が 2 次元正規分布に従うときは, 上記の 3 つは同値である.
- また, 以下の命題が成立する.

命題 1 $\tilde{\epsilon}$ が Z に対して *mean-independent* であるとする. このとき任意の関数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ に対して,

$$E[f(Z)\tilde{\epsilon}] = E[f(Z)]E[\tilde{\epsilon}] \quad (4)$$

となる.

(証明)

$$\begin{aligned} E[f(Z)\tilde{\epsilon}] &= E\left[E[f(Z)\tilde{\epsilon}|Z]\right] \\ &= E\left[f(Z)E[\tilde{\epsilon}|Z]\right] = E[f(Z)]E[\tilde{\epsilon}] \quad \square \end{aligned}$$

* f が線形関数の場合は, $\tilde{\epsilon}$ が Z と uncorrelated の場合でも (4) が成り立つ.

• Riskier

定義 2 消費計画 Y が Z より *riskier* であるとは, ある確率変数 $\tilde{\epsilon}$

- Z に対して *mean-independent*
- $E[\tilde{\epsilon}] = E[\tilde{\epsilon}|Z] = 0$

が存在して,

$$Y - E[Y] \sim^d Z - E[Z] + \tilde{\epsilon} \quad (5)$$

と書けることをいう. ただし, $Y \sim^d Z$ とは Y と Z の分布が等しいこと, すなわち $F_Y(x) = F_Z(x); \forall x \in \mathbf{R}$ であることをいう.

また, この $\tilde{\epsilon}$ を $\tilde{\epsilon} \neq 0$ (ただし, ここでの 0 は恒等的に 0 となる確率変数) としてとれるとき, Y は Z より “*strictly riskier*” であるという.

- “riskier” の概念は, 各確率変数の “平均からの乖離” によって定義されていることに注意. つまり, 期待値の大小は問題としない.

• Risk and Risk Aversion

次の結果が重要である.

定理 1 Y 及び Z について, $E[Y] = E[Z]$ であるとする. このとき, Y が Z より *riskier* である必要十分条件は, 全てのリスク回避的²な個人が, Y より Z を弱い意味で選好すること, すなわち

$$F_Z \succeq F_Y \quad (8)$$

となることである (これは, $E[u(Z)] \geq E[u(Y)]$ となることと同値でもある).

(証明)

本稿では $\Rightarrow$ の部分のみ示す. 逆については, Rothschild and Stiglitz [1970], “Increasing Risk I: A definition,” *Journal of Economic Theory*, vol.2, pp.225-243 を参照のこと.

$E[Y] = E[Z]$ より,

$$Y \sim^d Z + \tilde{\epsilon}; \quad E[\tilde{\epsilon}|Z] = 0 \quad (9)$$

である. このとき, 任意の concave な関数 u について, Jensen の不等式より

$$\begin{aligned} E[u(Y)] &= E[u(Z + \tilde{\epsilon})] \quad (\because Y \sim^d Z + \tilde{\epsilon}) \\ &= E[E[u(Z + \tilde{\epsilon})|Z]] \\ &\leq E\left[u\left(E[Z + \tilde{\epsilon}|Z]\right)\right] = E(u(Z)) \end{aligned}$$

となるので主張を得る. $\square$

系 1 $E[Y] = E[Z]$ なる Y, Z について, Y が Z より *strictly riskier* である必要十分条件は, 全ての強い意味でリスク回避的な個人が Y より Z を選好すること, すなわち

$$F_Z \succ F_Y \Leftrightarrow E[u(Z)] > E[u(Y)] \quad (10)$$

となることである.

(証明)

定理 1 と同様のため省略. $\square$

- 系 1 の有用性を, 以下の 2 つの例で見てみよう. これらの例で見るように, この同値性を用いて, 2 つの主張のうち簡単なものを示すことにより, 他方も示すことができる:

- ここでは, 任意の $a \in [0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1]$ 及び独立同一分布に従うランダムな消費計画 Y, Z について, 「全ての強い意味でリスク回避的な個人が $aY + (1-a)Z$ より $\frac{1}{2}Y + \frac{1}{2}Z$ を選好すること」を, 「 $aY + (1-a)Z$ が $\frac{1}{2}Y + \frac{1}{2}Z$ より *strictly riskier* であること」を通じて示す.

まず,

$$aY + (1-a)Z = \frac{Y+Z}{2} + \left(a - \frac{1}{2}\right)(Y-Z) \quad (11)$$

² $\mathcal{M}$ 上の preference order $\succ$ が, それぞれ

- リスク回避的 (risk averse) であるとは,

$$\delta_{m(\mu)} \succeq \mu \quad (6)$$

であること,

- 強い意味でリスク回避的であるとは,

$$\delta_{m(\mu)} \succ \mu; \quad (\mathcal{M} \ni)^\forall \mu \neq \delta_{m(\mu)} \quad (7)$$

であることをいった.

また, これらはそれぞれ vN-M.rep. における u が concave, strictly concave である場合に対応した. 詳しくは資料「Preference」を参照.

と書けることに注意する。また、

$$E[Y - Z|Y + Z] = E[Y|Y + Z] - E[Z|Y + Z]$$

であるが、 Y, Z が独立同一分布に従うことより $E[Y|Y + Z] = E[Z|Y + Z]$, $E[Y] = E[Z]$ であるので、結局

$$E[Y - Z|Y + Z] = E[Y - Z] = 0$$

となる。よって (11) と “riskier” の定義より、 $aY + (1 - a)Z$ が $\frac{1}{2}Y + \frac{1}{2}Z$ より strictly riskier であることがわかった。これと定理 1 より、結局全ての強い意味でリスク回避的な個人が、後者を選好することもわかる。

- 次に、任意のランダムな Z に対して、 $2Z$ が必ず Z より strictly riskier であることを、強い意味でリスク回避的な個人の行動を通じて示す。

まず、任意の strictly concave な関数 u に関して、($Z = E[Z]$ である状態を除く) 各状態 $\omega_i \in S$ において、

$$u(Z + E[Z]) = u\left(\frac{1}{2}(2Z + 2E[Z])\right) > \frac{1}{2}u(2Z) + \frac{1}{2}u(2E[Z])$$

が成立することに注意する。両辺の期待値をとれば

$$E[u(Z + E[Z])] > \frac{1}{2}E[u(2Z)] + \frac{1}{2}u(2E[Z])$$

となる ($E[u(2E[Z])] = u(2E[Z])$) が、一方 Jensen の不等式より

$$u(2E[Z]) > E[u(2Z)]$$

であるので、あわせて

$$E[u(Z + E[Z])] > E[u(2Z)]$$

を得る。 u は任意の strictly concave な関数であったので、これは全ての強い意味でリスク回避的な個人が $2Z$ より $Z + E[Z]$ を選好することを示している。よって、定理 1 と、“riskier” の定義が期待値によらないことから、 $2Z$ が Z より strictly riskier であることがわかった（この例のより一般の場合を、後に系 2 で示す）。

- 以下の定理及び系は、ある消費計画 z に別の randomness を加えた場合の個人の選好への示唆を与える。

定理 2 Z を消費計画、 $\tilde{\epsilon} \neq 0$ を Z に対して mean-independent かつ $E[\tilde{\epsilon}] = 0$ なる別の消費計画とする。このとき、任意の $\lambda > \gamma \geq 0$ に対して、 $Z + \lambda\tilde{\epsilon}$ は $Z + \gamma\tilde{\epsilon}$ より strictly riskier である。

(証明)

$a := \gamma/\lambda \in [0, 1)$ とすると、

$$Z + \gamma\tilde{\epsilon} = a(Z + \lambda\tilde{\epsilon}) + (1 - a)Z$$

とかけるが、任意の strictly concave な関数 u に対して、各状態 $w_i \in S$ において、

$$u(Z(w_i) + \gamma\tilde{\epsilon}(w_i)) > au(Z(w_i) + \lambda\tilde{\epsilon}(w_i)) + (1 - a)u(Z(w_i))$$

となるので、期待値をとって

$$E[u(Z + \gamma\tilde{\epsilon})] > aE[u(Z + \lambda\tilde{\epsilon})] + (1 - a)E[u(Z)] \quad (12)$$

を得る。また、 $\tilde{\epsilon} \neq 0$ と “riskier” の定義より、 $Z + \lambda\tilde{\epsilon}$ は Z より strictly riskier であるので、定理 1 より $E[u(Z)] > E[u(Z + \lambda\tilde{\epsilon})]$ となることに注意すると、結局

$$E[u(Z + \gamma\tilde{\epsilon})] > E[u(Z + \lambda\tilde{\epsilon})] \quad (13)$$

を得る。 u は任意の strictly concave な関数であったので、これは全ての強い意味でリスク回避的個人が $Z + \lambda\tilde{\epsilon}$ より $Z + \gamma\tilde{\epsilon}$ を選好することを示している。よって、再び定理 1 より、 $Z + \lambda\tilde{\epsilon}$ は $Z + \gamma\tilde{\epsilon}$ より strictly riskier である。□

系 2 任意のランダムな消費計画 Z と $\lambda > 1$ に対して、 λZ は Z より strictly riskier である。

(証明)

定理 2 より、 $\lambda > 1$ に対して $0 + \lambda(Z - E[Z])$ は $0 + (Z - E[Z])$ より strictly riskier である。よって、定義から明らかに λZ は Z より strictly riskier となる。□

- $\tilde{\epsilon}$ が「 Z に対して mean-independent」の代わりに「 Z と uncorrelated」という仮定を置くとき、 $Z + \tilde{\epsilon}$ は必ずしも Z より riskier とは限らない。

2 Greater Risk and Variance

- 定義より明らかに、「 Y が Z より (strictly)riskier $\Rightarrow \text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ 」(定理 1 より、「全ての強い意味でリスク回避的な個人が Y より Z を選好する $\Rightarrow \text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ 」ともいえる)であるが、逆は必ずしも成立しない。
- ただし、以下の quadratic utility を持つ個人のみを考えたときは、「そのような全ての個人が Y より Z を選好する $\Leftrightarrow \text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ 」が成立する：
- また、 Y, Z が 2 次元正規分布に従うときもこの同値性は成り立つ。

命題 2 Y, Z が 2 次元正規分布に従うとする。このとき、

$$Y \text{ が } Z \text{ より strictly riskier} \iff \text{Var}[Y] > \text{Var}[Z].$$

(証明)

– $\Rightarrow$)

“strictly riskier” の定義より、

$$Y - E[Y] \sim^d Z - E[Z] + \tilde{\epsilon}; \quad \tilde{\epsilon} \neq 0, E[\tilde{\epsilon}|Z] = E[\tilde{\epsilon}] = 0$$

と表せる。 $Y - E[Y] \sim N(0, \text{Var}[Y])$, $Z - E[Z] \sim N(0, \text{Var}[Z])$, $\text{Var}[\tilde{\epsilon}] \neq 0$ より明らか。

– $\Leftarrow$)

$\lambda := \sqrt{\text{Var}[Y]/\text{Var}[Z]} > 1$ とすると、 $\lambda(Z - E[Z]) \sim N(0, \lambda^2 \text{Var}[Z])$ であるが、 $\lambda^2 \text{Var}[Z] = \text{Var}[Y]$ より、

$$\lambda(Z - E[Z]) \sim^d Y - E[Y]$$

となる。一方、系 2 より $\lambda(Z - E[Z])$ は $Z - E[Z]$ より strictly riskier なので、定義と併せると結局 Y が Z より strictly riskier であることがわかる。□

3 Greater Risk and Cumulative Distribution Function

- 定理 1 より, Y が Z より riskier なとき, 全てのリスク回避的な個人が Y より Z を弱い意味で選好, すなわち $F_Z \succeq F_Y$ となることがわかった (ただし, F_Y, F_Z はそれぞれ Y, Z の累積分布関数). すなわち, これは全ての concave な関数 u (リスク回避的な個人の効用関数) について,

$$Y \text{ が } Z \text{ より riskier} \iff \int_{\mathbf{R}} u(t) dF_Z(t) = E[u(Z)] \geq E[u(Y)] = \int_{\mathbf{R}} u(t) dF_Y(t) \quad (14)$$

となることを意味する.

- 次の定理では, さらに F_Y, F_Z に対するある積分条件と, “riskier” の同値性を見る.

定理 3 $E[Y] = E[Z]$ とする. このとき, Y が Z より riskier である必要十分条件は, 任意の $w \in \mathbf{R}$ に対して

$$\int_{-\infty}^w F_Z(t) dt \leq \int_{-\infty}^w F_Y(t) dt \quad (15)$$

となることである.

(証明)

以下では簡単のため, $Prob(a \leq Y, Z \leq b) = 1$, すなわちある $[a, b] \subset \mathbf{R}$ が存在して, Y, Z は確率 1 でその間の値をとる場合を考える. このとき, 明らかに $F_Y(a) = F_Z(a) = 0, F_Y(b) = F_Z(b) = 1$. 前項の議論より, 「任意の concave な $[a, b]$ 上の関数 u に関して, (14) が成立する $\iff$ (15) が成立する」を示せばよい.

– $\Rightarrow$

任意の concave な関数 u について (14) が成り立っているので, 特に $w \in \mathbf{R}$ を任意に固定した上で u として以下の関数

$$v_w(t) = \begin{cases} t; & t \leq w \\ w; & t > w \end{cases} \quad (16)$$

を考えても,

$$\int_a^b v_w(t) dF_Z(t) \geq \int_a^b v_w(t) dF_Y(t) \quad (17)$$

となる. このとき

$$\int_a^b v_w(t) dF_Z(t) = \int_a^w t dF_Z(t) + w(1 - F_Z(w))$$

となり, 第一項を部分積分すれば,

$$\begin{aligned} \int_a^b v_w(t) dF_Z(t) &= \int_a^w t dF_Z(t) + w(1 - F_Z(w)) \\ &= \left(\left[tF_Z(t) \right]_a^w - \int_a^w F_Z(t) dt \right) + w(1 - F_Z(w)) \\ &= \left(wF_Z(w) - aF_Z(a) - \int_a^w F_Z(t) dt \right) + w(1 - F_Z(w)) \\ &= w - \int_a^w F_Z(t) dt \end{aligned}$$

を得る. ただし, 最後の等式は $F_Z(a) = 0$ より従った.

同様にして、 F_Y についても

$$\int_a^b v_w(t) dF_Z(t) = w - \int_a^w F_Y(t) dt$$

を得るので、結局

$$\int_a^b v_w(t) dF_Z(t) \geq \int_a^b v_w(t) dF_Y(t) \implies \int_a^w F_Z(t) dt \leq \int_a^w F_Y(t) dt \quad (18)$$

となる。 w は任意であったので、これで $\implies$ の部分が示せた。

– $\Leftarrow$)

簡単のため、 u が 2 階微分可能であるとする³。このとき、 $u''(\cdot) \leq 0$ である。

$\int_a^b u(t) dF_Z(t)$ に部分積分の公式及び $F_Z(a) = 0$, $F_Z(b) = 1$ を用いると、

$$\int_a^b u(t) dF_Z(t) = u(b) - \int_a^b u'(t) F_Z(t) dt$$

を得るが、さらに部分積分の公式より

$$\begin{aligned} \int_a^b u''(w) \left[\int_a^w F_Z(t) dt \right] dw &= \left[u'(w) \int_a^w F_Z(t) dt \right]_a^b - \int_a^b u'(t) F_Z(t) dt \\ &= u'(b) \int_a^b F_Z(t) dt - \int_a^b u'(t) F_Z(t) dt \end{aligned}$$

及び

$$\int_a^b F_Z(t) dt = [tF_Z(t)]_a^b - \int_a^b tF_Z(t) dt = b - E[Z]$$

となることに注意すると、結局

$$\int_a^b u(t) dF_Z(t) = u(b) - u'(b)(b - E[Z]) + \int_a^b u''(w) \left[\int_a^w F_Z(t) dt \right] dw$$

を得る。

F_Y についても同様に

$$\int_a^b u(t) dF_Y(t) = u(b) - u'(b)(b - E[Y]) + \int_a^b u''(w) \left[\int_a^w F_Y(t) dt \right] dw$$

を得るが、 $E[Y] = E[Z]$ 及び $u''(\cdot) \leq 0$ に注意すれば、結局

$$\forall w \in \mathbf{R}, \quad \int_a^w F_Z(t) dt \leq \int_a^w F_Y(t) dt \implies \int_a^b u(t) dF_Z(t) \geq \int_a^b u(t) dF_Y(t) \quad (19)$$

を得る。

以上の議論より、題意が示された。□

- (15) が成り立つとき、 Z は Y を (Rothschild and Stiglitz の意味で) Second-order stochastically dominate するという。 “Stochastic Dominance” の概念やその詳細については、Rothschild and Stiglitz[1970] を参照。

³一般の concave な関数の場合は、2 階微分可能な関数の近似列を取ることで示すことが出来るが、ここでは省略する。